비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 5A: 시멘트에 관한 부문별 가이던스

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 서문 4

1.1 가이던스의 구성과 내용 4

1.2 참조 규정 및 법적 문서 5

2 CBAM 대상 품목과 생산경로 7

2.1 부문별 절의 머리말 7

2.2 시멘트 부문 제품과 생산경로 8
2.2.1 산업 부문의 생산 단위와 내재배출량 8
2.2.2 적용 대상 제품의 정의와 설명 9
2.2.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 11

3 시멘트 부문별 요건 15

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건 16
3.1.1 적용 대상 배출량 16
3.1.2 추가 규칙 17
3.1.3 추가 보고 매개변수 19

3.2 시멘트 사업장을 별도의 생산공정으로 나누는 예시 20

4 시멘트 부문의 계산 예시 23

4.1 별도 공정을 이용한 계산 26

4.2 버블접근법을 이용한 계산 27

4.3 무상할당 조정과 CBAM 의무의 계산 28

ANNEX A 정의 목록 30

ANNEX B 약어 목록 39

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 서문

1.1 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2 참조 규정 및 법적 문서

이 일련의 가이던스 전반에서 여러 규정과 법적 문서를 참조한다. 읽기 쉽고 모호함을 피하기 위해 이 법령을 인용할 때 간략한 명칭을 사용한다.

- CBAM 규정: 규정 (EU) 2023/956 및 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 규정 (EU) 2025/2083. 특히 이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호가 주어진 경우 항상 CBAM 규정을 가리킨다.

  다음 링크에서 볼 수 있다(통합본):
  http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20
- 산정 방법 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj
- 기본값 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제7조(7)에 따른 이행법”으로 지칭되며, “CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 기본값”으로도 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj
- 검증 원칙 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제8조(3)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj
- 인정·검증 요건 위임규정: 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제18조(3)에 따른 위임법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj
- 무상할당 조정 이행규정: 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, 법률 문서에서는 “CBAM 규정 제31조(2)에 따른 이행법”으로 지칭된다.

  다음 링크에서 볼 수 있다:
  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 B와 부속서 A를 참조하기 바란다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

아이콘	사용 설명
	CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자에게 특히 중요한 정보를 가리킨다.
	CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다.
	권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다.
	다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다.
	주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2 CBAM 대상 품목과 생산경로

이 절은 시멘트 부문에 대하여 확정기간(2026년 이후)에 적용되는 산업 부문별 규칙에 관한 안내를 제공한다. 이 절은 CBAM이 적용되는 제품의 사양과 관련 생산경로를 다룬다.

2.1 부문별 절의 머리말

다음 절은 CBAM에서 시멘트 부문에 속하는 제품의 여러 생산경로를 개관하고 부문별 안내를 제공한다. 같은 기능단위가 적용되는 제품이 한 사업장에서 서로 다른 생산경로로 생산되는 경우, 내재배출량은 확정기간에 적용되는 평균 산출 규칙에 따라 결정해야 한다.

제품의 생산공정에 관한 추가 정보는 최적가용기법(BAT)에 관한 BREF[1] 문서에서도 찾을 수 있다.

다음 절들에서 사용하는 도식.

아래 절에 제시된 시스템 경계 그림에는 다음 표기 규칙을 적용한다.

- 생산공정(직접배출량 모니터링이 이루어지는 공정)은 흰 바탕의 직사각형으로 표시한다.
- 선택적 공정(예: CCS/CCU)은 파란 상자로 표시한다. 특히 CCS/CCU는 기본값 개발에는 고려되지 않지만, 사업자인 귀하가 이를 사용하는 경우에는 CBAM 규정 및 산정 방법 이행규정에 따라 실제 내재배출량을 결정할 때 관련 배출량 또는 배출 절감량을 고려하는 것이 바람직하다.
- 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 분홍 상자로, 내재배출량이 있는 물질(전구물질 및 최종 제품, 즉 CBAM 대상 품목)은 초록 상자로 표시한다. 단순제품은 보통 글꼴로, 복합제품은 굵은 글꼴로 표시한다. 선택적인 물질은 파란 점선 테두리 상자로 표시하며, 사업장에서 실제로 사용하는 경우에는 포함해야 한다.
- 투입 물질은 완전하게 나타내려 하지 않고 제시한다. 이는 서로 다른 생산경로 사이의 차이를 보여 주는 데 관련된 물질에 초점을 둔다는 뜻이다. 그 결과 그림을 단순하게 유지하기 위해 덜 중요한 투입 물질, 특히 연료는 대개 생략한다.
- 투입물로서의 전력은 그것이 공정의 주된 "전구물질"인 경우(즉 특히 전기로 및 전기분해 공정)에만 표시한다. 전력은 연회색 상자로 표시한다.

[1] BAT 기준 문서(BREF). BAT는 IED(산업배출지침)에 정의된 "최적가용기법"이다. 관련 BREF 문서는 다음에 관한 것이다: 시멘트 생산, 철강 생산, 대량 무기화학물질(비료 포함), 염소-알칼리, 비철금속(알루미늄과 합금철 모두 포함). 모든 BREF는 유럽 IPPC 사무국의 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2 시멘트 부문 제품과 생산경로

- 아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 산정 방법 이행규정 부속서 I 표 1 "CN 코드와 품목군의 대응".
- 부속서 I 제3.2호 – 소성점토, 제3.3호 – 시멘트 클링커, 제3.4호 – 시멘트 및 제3.5호 – 알루미나 시멘트. 이는 시멘트 부문 제품의 기능단위, 시스템 경계 및 가능한 전구물질을 정한다.
- 부속서 II B.9.2호 "시멘트 클링커 생산에서 나오는 배출량에 관한 추가 규칙". 이는 시멘트 클링커의 배출량 모니터링과 계산에 관한 부문별 규칙을 제공한다.

2.2.1 산업 부문의 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입되는 신고된 시멘트 제품의 양은 산정 방법 이행규정 제4조(5)에 따라 시멘트 부문의 각 CBAM 대상 품목에 적용되는 생산 단위로 표시해야 한다. 귀하는 보고를 위하여 사업장이나 생산공정이 생산한 CBAM 대상 품목의 양을 기록해야 한다.

산업 부문	시멘트
제품의 생산 단위	톤(미터법), 원산지의 사업장이나 생산공정이 생산한 CBAM 대상 품목의 유형별로 따로 보고한다. 소성점토, 시멘트 클링커 및 알루미나 시멘트는 톤(미터법), 시멘트 제품(즉, CN 코드 2523 10 00, 2523 21 00, 2523 29 00 및 2523 90 00)은 클링커 함량 톤으로 하며, 산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.2호부터 제3.5호까지에 따라 원산지의 사업장이나 생산공정이 생산한 CBAM 대상 품목의 유형별로 따로 보고한다.
관련 활동	시멘트 클링커와 소성점토의 생산, 시멘트를 생산하기 위한 시멘트 클링커의 분쇄와 혼합.
관련 온실가스 배출량	이산화탄소(CO2)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 관련 생산공정에서의 전력 소비로 생기는 간접배출량은 CBAM 규정 제3조(2)와 부속서 IV 및 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링하여 시멘트 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 반영해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	시멘트
내재배출량 단위	제품 1톤당 CO2e 배출량 톤, 원산지의 사업장이나 생산공정별로 CBAM 대상 품목의 유형마다 따로 보고한다. 소성점토, 시멘트 클링커 또는 알루미나 시멘트 1톤당 CO2e 배출량 톤, 그리고 시멘트(알루미나 시멘트 제외)의 클링커 함량 1톤당 CO2e 배출량 톤, 원산지의 사업장이나 생산공정별로 CBAM 대상 품목의 유형마다 따로 보고한다.

시멘트 제품은 CBAM 규정 부속서 II("직접배출량만 고려하는 제품")에 열거되어 있지 않아 간접배출량의 포함에 관한 그 규정 제3조(2)의 일반 규칙이 적용되므로, 시멘트 부문은 확정기간에 직접배출량과 간접배출량을 모두 계상해야 한다. 따라서 시멘트 부문 CBAM 대상 품목의 내재배출량에는 직접배출량과 간접배출량을 모두 고려해야 하며, 직접 성분과 간접 성분은 산정 방법 이행규정에 따라 따로 결정한다.

시멘트(알루미나 시멘트 제외)의 경우 내재배출량은 클링커 함량 톤당으로 결정하며, 클링커 함량이 서로 다른 시멘트를 생산하여 시장에 출시하는 경우에는 산정 방법 이행규정 부속서 III에 규정된 조성 기반 규칙에 따라 배출량을 산정하고 평균해야 한다.

배출량은 산출된 제품 톤당 CO2 환산 미터톤(t CO2e) 배출량으로 보고해야 한다. 이 수치는 원산지에 있는 특정 사업장 또는 생산공정에 대해 산정해야 한다.

다음 절은 시멘트 부문 제품의 시스템 경계를 어떻게 정하는 것이 바람직한지 설명하고, 모니터링과 보고를 위하여 포함해야 하는 생산공정의 요소를 확인한다.

2.2.2 적용 대상 제품의 정의와 설명

다음 표 2-1은 시멘트 산업 부문에서 CBAM 확정기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 가운데 열의 CN/TARIC 코드는 배출량을 모니터링하기 위하여 '생산공정'을 확인하는 출발점이며, 이 생산공정은 산정 방법 이행규정 부속서 I에 따라 사업장 안에서 사용되는 모든 생산경로를 포괄한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 2-1: 시멘트 부문의 CBAM 대상 품목[2]

품목군	CN/TARIC 코드	설명
소성점토	2507 00 80 80[3]	그 밖의 고령토질 점토(소성한 것)
시멘트 클링커	2523 10 00[4]	시멘트 클링커
시멘트	2523 21 00	백색 포틀랜드 시멘트(인공적으로 착색했는지에 관계없다)
	2523 29 00	그 밖의 포틀랜드 시멘트
	2523 90 00[5]	그 밖의 수경성 시멘트
알루미나 시멘트	2523 30 00	알루미나 시멘트[6]

표 2-1에 열거된 품목군에는 완성 시멘트 제품과 시멘트 생산에 소비되는 전구물질 제품(중간 제품)이 모두 포함된다.

산정 방법 이행규정에 명시된 시스템 경계는 어떤 전구물질이 생산공정과 관련되는지 명시적으로 언급하지 않는다. 따라서 표 2-2는 품목군과 생산경로별로 가능한 전구물질을 확인하는 데 도움이 될 것이다.

표 2-2: 품목군, 그 생산경로 및 가능한 전구물질

품목군 생산경로	전구물질
소성점토	없음
시멘트 클링커	없음
시멘트	시멘트 클링커, 소성점토(공정에서 사용하는 경우).
알루미나 시멘트	없음

시스템 경계에 관련된 전구물질 제품은 백색 클링커(백색 시멘트 제조에 사용)와 회색 클링커를 모두 포함하는 '시멘트 클링커[7]'(CN 코드 2523 10 00)와, 클링커 대체재로서 생산되는 시멘트의 성질을 바꾸는 데 사용될 수 있는 '소성점토'(TARIC 코드 2507 00 80 80)이다.

---

2 출처: CBAM 규정 부속서 I과 산정 방법 이행규정 부속서 I("CN 코드와 품목군의 대응").

3 소성하지 않은 점토는 CN 코드 2507 00 80에 해당하지만 CBAM의 적용 범위에서 제외된다.

4 TARIC 코드 2523 10 00 10(백색 시멘트 클링커)과 2523 10 00 90(회색 클링커를 포함한 그 밖의 시멘트 클링커)이 적용된다.

5 TARIC 코드 2523 90 00 10(백색 수경성 시멘트)과 2523 90 00 90(회색 수경성 시멘트를 포함한 그 밖의 수경성 시멘트)이 적용된다.

6 '칼슘 알루미네이트 시멘트'라고도 한다.

7 회색 클링커와 백색 클링커는 적용되는 TARIC 코드로 구별한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 전구물질은 다른 CBAM 대상 품목으로 생산될 수 없으므로 단순제품으로 정의된다.

표 2-1에 열거된 완성 시멘트 제품은 백색 포틀랜드 시멘트, 회색 포틀랜드 시멘트, 그 밖의 수경성 시멘트 및 알루미나 시멘트로 이루어진다. 이 제품은 CBAM 규정의 단순제품과 복합제품의 정의 및 산정 방법 이행규정 제1조의 전구물질 정의에 따라 전구물질 제품의 내재배출량을 포함하므로 (알루미나 시멘트를 제외하고) 복합제품으로 정의된다.

시멘트 제조에 사용되는 그 밖의 구성 성분, 특히 그 밖의 수경성 시멘트 제품(혼합 시멘트 또는 '복합' 시멘트 포함)의 제조에 사용되는 고로 수재 슬래그, 플라이애시 및 천연 포졸란은 CBAM 대상 품목이 아니므로 전구물질로서 CBAM의 적용 범위에 들지 않는다. 그 사용과 관련 배출량은 시멘트 생산공정의 직접배출량과 간접배출량을 통하여 고려되지만, CBAM의 규칙에 따라 이 구성 성분의 추가 내재배출량을 별도의 전구물질로 더하지는 않는다.

시멘트 부문 제품은 아래에 개략적으로 설명하는 여러 생산공정과 경로로 생산된다.

2.2.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

전구물질과 시멘트 제품의 시스템 경계는 서로 구별되며, 일정한 조건에서 합쳐 이 제품의 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정(공정으로 들어가는 투입 활동과 공정에서 나오는 산출 활동 포함)을 포함할 수 있다.

2.2.3.1 소성점토 생산공정

소성점토는 클링커 대체재로 사용될 수 있다. 소성한 고령토질 점토(메타카올린)는 시멘트 혼합물의 성질을 바꾸기 위하여 다양한 비율로 클링커 대신 시멘트에 첨가될 수 있다.

산정 방법 이행규정, 특히 부속서 I 제3.2호("소성점토")는 소성점토 생산경로의 기능단위와 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

> " – 원료 준비, 혼합, 건조, 소성 및 배가스 정화 등 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정
>
> – 해당하는 경우 연료의 연소와 원료에서 나오는 CO2 배출량"

이 생산공정에는 전구물질이 없다. 생산공정이 소비한 전력으로 생기는 간접배출량도 CBAM 규정 제3조(2)와 산정 방법 이행규정의 간접배출량 및 시스템 경계에 관한 규칙에 따라 결정하여 소성점토의 내재배출량에 반영해야 한다.

CN 코드 2507 00 80에는 소성 고령토질 점토와 비소성 고령토질 점토가 모두 포함된다는 점에 유의한다. 간소화의 결과로 확정 단계에서는 소성 고령토질 점토(TARIC 코드 2507 00 80 80)만 CBAM 적용 범위에 포함된다.

간소화! Simplified

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2.3.2 시멘트 클링커 생산공정

시멘트 클링커는 클링커 공장(소성로)에서 탄산칼슘을 열분해하여 산화칼슘을 만든 다음, 산화칼슘이 고온에서 실리카, 알루미나 및 산화철과 반응하여 클링커를 형성하는 클링커화 공정을 거쳐 생산된다. 공정의 온도와 원료의 순도에 따라 회색 클링커와 백색 클링커가 생산될 수 있다.

산정 방법 이행규정, 특히 부속서 I 제3.3호와 부속서 II B.9.2호는 시멘트 클링커 생산의 기능단위, 시스템 경계 및 배출량 모니터링에 관한 특정 규칙을 정한다. 이 가이던스의 목적상 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

> " – 원료에 들어 있는 석회석과 그 밖의 탄산염의 소성, 통상의 화석 소성로 연료, 화석 기반 대체 소성로 연료와 원료, 바이오매스 소성로 연료(폐기물 유래 연료 등), 소성로 외 연료, 원료의 비탄산염 탄소함량, 또는 소성로의 조합원료에 사용되는 플라이애시 같은 대체 원료 및 배가스 세정에 사용되는 원료."

대표적인 원료에는 석회석과 셰일이 있다. 시멘트 클링커 생산공정의 직접배출량은 소성로 연료와 소성로 외 연료의 연소, 그리고 석회석 같은 공정에서 사용되는 원료에서 생긴다. 산정 방법 이행규정(특히 부속서 I 제3.3호와 부속서 II B.9.2호)에 따라 직접배출량에는 원료에 들어 있는 탄산염의 소성에서 나오는 공정배출과, 소성로 시스템에서 그리고 원료와 연료의 건조에 사용되는 모든 관련 연료에서 나오는 연소배출이 모두 포함된다.

생산공정이 소비한 전력으로 생기는 간접배출량도 CBAM 규정 제3조(2)와 산정 방법 이행규정의 간접배출량 및 시스템 경계에 관한 규칙에 따라 결정하여 시멘트 클링커의 내재배출량에 반영해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 시멘트 클링커 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 원료 준비 – 분쇄, 제분, 균질화.
- 연료 저장과 준비 – 통상 연료와 폐기물 유래 연료.
- 클링커 생산('클링커 소성') – 예열, 소성로 처리 및 클링커 냉각을 포함한 통합 소성로 시스템의 모든 단계.
- 중간 저장 – 사업장 밖으로 반출하거나 시멘트를 분쇄하기 전 지붕 아래에서의 시멘트 클링커 저장.
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

클링커 생산공정의 한 변형은 영구적인 지질 저장, 즉 탄소 포집·저장(CCS)을 포함하는 것일 수 있다. CBAM의 규칙에 따라 CO_2를 포집하여 영구적으로 저장하거나 활용하는 경우, 이는 산정 방법 이행규정에 따른 내재배출량의 결정에 반영하는 것이 바람직하다. 그러나 기본값을 정할 때에는 CCS/CCUS를 고려하지 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

시멘트 생산에 사용되는 백색 클링커와 그 밖의 클링커(회색 포함)를 구별한다는 점에 유의한다.

2.2.3.3 시멘트 생산공정

시멘트(알루미나 시멘트 제외)는 전구물질인 시멘트 클링커와 경우에 따라 소성점토로 생산되므로 복합제품으로 정의된다.

시멘트는 분쇄 공장(시멘트 밀)에서 생산되며, 분쇄 공장은 시멘트 클링커를 생산한 같은 사업장에 있을 수도 있고 별도의 독립 공장일 수도 있다. 시멘트 클링커를 분쇄하여 일정한 그 밖의 구성 성분과 혼합하면 완성 시멘트 제품이 생산된다. 여러 구성 성분의 배합에 따라 이는 포틀랜드 시멘트, 혼합 시멘트(포틀랜드 시멘트와 그 밖의 수경성 구성 성분의 혼합물을 함유) 또는 그 밖의 수경성 시멘트일 수 있다.

산정 방법 이행규정, 특히 부속서 I 제3.4호는 시멘트 생산의 기능단위와 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 직접배출량 모니터링의 시스템 경계는 다음을 포함하는 것으로 설명할 수 있다.

> " – 해당하는 경우 물질의 건조를 위해 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정"

전구물질은 시멘트 클링커와 소성점토(공정에서 사용하는 경우)이다. 시멘트 생산공정이 소비한 전력으로 생기는 간접배출량도 CBAM 규정 제3조(2)와 산정 방법 이행규정의 간접배출량 및 시스템 경계에 관한 규칙에 따라 결정하여 시멘트의 내재배출량에 반영해야 한다.

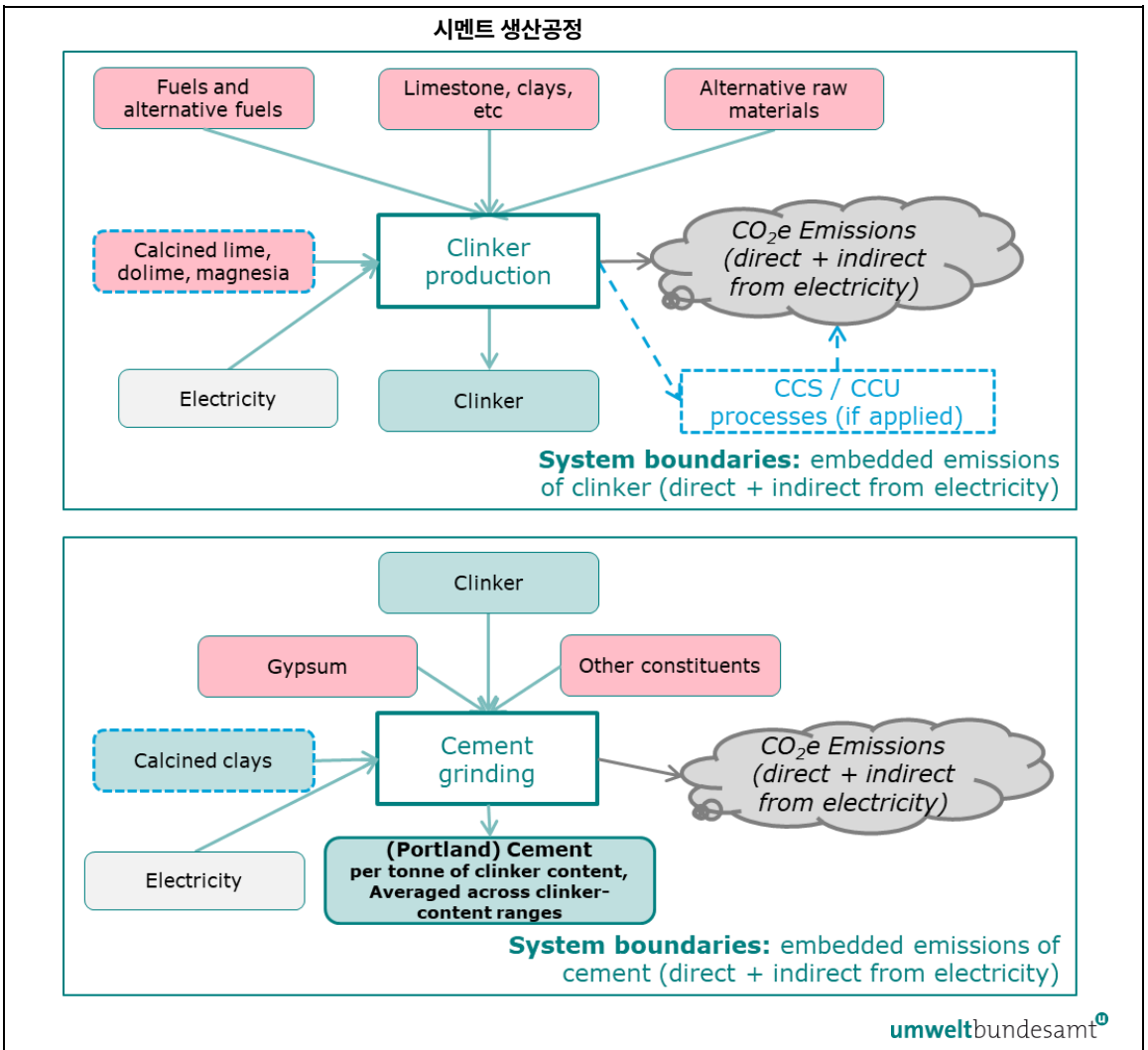
위의 시스템 경계 정의에 따라 다음 생산 단계는 시멘트 사업장의 시스템 경계 안에 있는 것으로 볼 수 있다.

- 재료 준비 – 재료(시멘트 클링커, 소성점토 및 광물 첨가제)의 취급과 전처리(예: 광물 첨가제의 예열과 건조).
- 시멘트 생산 – 파쇄, 분쇄, 추가 제분 및 입도별 분리를 포함한 모든 단계.
- 시멘트의 저장, 포장 및 출하.
- 배출 통제 – 대기, 물 또는 토양으로의 배출 처리.

다음 그림 2-1은 시멘트 클링커 생산공정과 시멘트 생산공정이 서로 어떻게 관련되는지 보여준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 2-1: 시멘트 클링커 및 시멘트 생산공정의 시스템 경계



그림에 대한 참고: 이 그림에서 파란 점선 테두리가 있는 녹색 또는 파란색 상자(예: 소성점토)는 사업장에서 실제로 사용되는 경우에만 포함되는 선택적 전구물질이나 공정 단계를 나타낸다. 내재배출량(따라서 SEE)은 백색 수경성 시멘트와 그 밖의 수경성 시멘트(회색 포함)에 대하여 따로 보고해야 한다는 점에 유의한다.

수경성 시멘트의 경우 내재배출량(따라서 SEE)은 백색 수경성 시멘트와 그 밖의 수경성 시멘트(회색 포함)에 대하여 따로 보고해야 한다는 점에 유의한다.

2.2.3.4 알루미나 시멘트 생산공정

알루미나 시멘트는 단순제품의 정의와 산정 방법 이행규정 부속서 I의 품목군 "알루미나 시멘트"에 따라, 연속 생산공정으로 알루미나 클링커에서 직접 생산되고 추가 첨가제 없이 분쇄되므로 단순제품으로 본다.

산정 방법 이행규정, 특히 부속서 I 제3.5호는 알루미나 시멘트 생산경로의 기능단위와 시스템 경계를 정한다. 이 가이던스의 목적상 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계는 다음을 포괄하는 것으로 설명할 수 있다.

" – 연료가 연소되는, 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정.

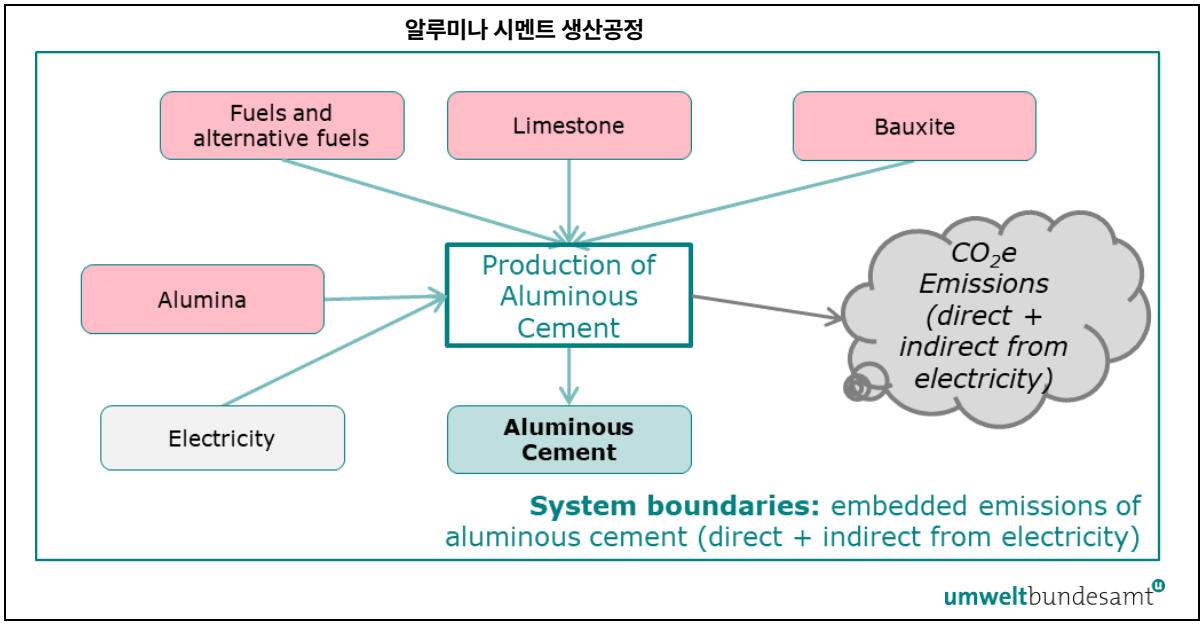
비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

– 해당하는 경우 원료에 들어 있는 탄산염에서 나오는 공정배출, 그리고 배가스 정화."

이 생산공정의 전구물질은 없다. 생산공정이 소비한 전력으로 인한 간접배출량은 CBAM 규정 제3조(2)와 산정 방법 이행규정의 간접배출량 규칙에 따라 결정하여 시멘트 부문 CBAM 대상 품목의 내재배출량에 고려해야 한다.

위의 시스템 경계 정의에 따라, 알루미나 시멘트의 통합 생산은 원료 준비부터 배출 관리까지 클링커 소성과 시멘트 분쇄 생산 단계를 모두 포함한다.

그림 2-2: 알루미나 시멘트 생산공정의 시스템 경계



(보크사이트로 생산한) 알루미나는 알루미나 시멘트 품목군의 목적상 원료로 취급되며 산정 방법 이행규정 부속서 I에 따른 전구물질이 아니라는 점에 유의한다. 내재배출량에 대한 알루미나의 기여분은 알루미나 시멘트 생산공정의 직접배출량과 간접배출량을 통하여 고려되며, 알루미나의 별도 내재배출량을 전구물질로 더하지 않는다.

3 시멘트 부문별 요건

아래 상자는 CBAM 확정기간과 관련된 산정 방법 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

산정 방법 이행규정 참조:

- 부속서 I 제3호 – 기능단위와 시스템 경계. 하위 절 3.2부터 3.5까지(시멘트 부문 품목군).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 부속서 II B절 – 사업장 수준의 직접배출량 모니터링, 하위 절 B.9.2. 부문별 요건, 시멘트 부문의 공정배출에 관한 추가 규칙. 다음을 다룬다. B.9.2.1 방법 A(투입 기반)에 관한 추가 규칙, B.9.2.2 방법 B(산출 기반)에 관한 추가 규칙, B.9.2.3 폐기되는 시멘트 킬른먼지/바이패스 먼지와 관련된 배출량에 관한 추가 규칙.
- 부속서 IV 제2호 – 사업자 배출량 보고서에 포함해야 할 부문별 매개변수.

3.1 부문별 모니터링 및 보고 요건

직접 및 간접 내재배출량은 산정 방법 이행규정에 규정되고 위에서 개략적으로 설명한 방법론에 따라 모니터링하는 것이 바람직하다.

3.1.1 적용 대상 배출량

시멘트 부문에서 모니터링하고 보고해야 하는 관련 직접배출량은 다음과 같다.

- 고정 설비에서만의 연료 연소 공정[8]에서 나오는 (직접) 이산화탄소 배출량(차량 같은 이동 설비에서 나오는 배출량은 제외한다).
- 다음으로 인한 공정의 (직접) 이산화탄소 배출량
    - 탄산염을 함유한 원료(석회석, 백운석 등)의 열분해
    - 원료(탄소질 점토, 석회석, 셰일 등)의 비탄산염 탄소함량
    - 대체 원료(조합원료에 사용하는 비산재 등), 또는 사용된 모든 화석/바이오매스 첨가물
    - 버려진 시멘트 킬른먼지(CKD) 또는 바이패스 분진
- 생산공정의 시스템 경계 안에서 소비되는 측정가능열(예: 증기)과 냉각의 생산에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접). 열의 생산 장소(즉, 현장에서 생산되었는지 현장 밖에서 들여왔는지)와 관계없다.
- 배출 관리에서 발생하는 이산화탄소 배출량(직접)(예: 산성 배가스 정화에 사용되는 소다회 같은 탄산염 원료에서 발생하는 것). 이는 해당하는 모든 제품에 포함된다.

위의 여러 소스스트림에서 발생하는 직접배출량은 따로 보고하지 않고, 합산하여 사업장 또는 생산공정의 총 직접배출량으로 산출한다.

소비된 전력에서 나오는 간접배출량은 직접배출량과 따로 보고해야 한다.

[8] 소성로(킬른) 연료와 소성로(킬른) 외 연료 모두에 해당한다. 시멘트 소성로(킬른) 연료에는 천연가스와 석탄 같은 기존 화석연료, 석유코크스나 폐차 타이어 칩 같은 화석 기반 대체 연료, 그리고 바이오매스 연료(바이오매스 폐기물)가 포함된다. 소성로(킬른) 외 연료는 소성로(킬른) 밖에서, 예를 들어 플래시 소성로에서 점토를 소성하거나 시멘트 재료를 건조하는 곳에서 사용하는 연료를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.1.2 추가 규칙

공정배출의 결정

시멘트 클링커 생산의 직접배출량을 결정할 때에는 활동자료가 다음 가운데 무엇을 가리키는지에 따라 조합원료 성분에서 나오는 공정배출의 모니터링에 관한 추가 규칙도 적용된다.

- 다음에 기초한 공정 투입 물질(예: 석회석)
  - 공정 투입물의 탄산염 함량(산정 방법 A), 그리고
  - 소성로(킬른) 계통을 떠나는 시멘트 킬른먼지(CKD) 또는 바이패스 분진에 대한 조정
- 공정 산출 물질, 예: 생산된 클링커의 양(계산 방법 B).

두 방법은 동등한 것으로 본다는 점에 유의한다. 즉, 사업자인 귀하는 더 신뢰할 수 있는 데이터로 이어지고, 귀하의 설비에 더 적합하며, 불합리한 비용을 피하는 방법을 선택하는 것이 바람직하다.

버려진 CKD 또는 바이패스 분진과 관련된 배출량의 산정

사업자인 귀하는 소성로(킬른) 계통을 떠나는 바이패스 분진 또는 시멘트 킬른먼지(CKD)에서 나오는 CO2 공정배출을 CKD의 부분 소성률로 보정하여 더해야 한다.

- 최소 요건: 0,525 t CO2/t 먼지의 배출계수를 적용한다.

권장 개선: 배출계수(EF)는 실험실 분석에 관한 산정 방법 이행규정 부속서 II B.5.4호의 요건에 따라 다음 공식을 사용하여 적어도 연 1회 결정한다.

$$EF_{CKD} = \left(\frac{EF_{Cli}}{1+EF_{Cli}} \cdot d\right) / \left(1 - \frac{EF_{Cli}}{1+EF_{Cli}} \cdot d\right) \quad \text{(식 28)}$$

여기서:

EFCKD ... 부분 소성된 시멘트 킬른먼지의 배출계수[t CO2/t CKD]

EFCli ... 클링커의 사업장별 배출계수[t CO2/t 클링커]

d ... CKD의 소성도(조합 원료에 들어 있는 탄산염 CO2 총량에 대한 방출된 CO2의 백분율).

방법 B - 클링커 산출 기반

이 방법에 대해서는 산정 방법 이행규정에 부문별 규칙이 제시되어 있다.

보고기간 동안의 클링커 생산에 대한 활동자료 ADj[t]는 다음 가운데 하나로 결정할 수 있다.

- 클링커의 직접 계량(기술적으로 실현 가능한 경우), 또는
- 시멘트 출하량에 기초하여, 다음 재고 조정 산정을 사용한 물질수지로

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

$$Cli_{prod} = (Cem_{deliv} - Cem_{SV}) \cdot CCR - Cli_s + Cli_d - Cli_{SV}$$ (식 27)

여기서

Cliprod는 톤으로 표시한 생산된 클링커의 양이다.

Cemdeliv는 시멘트 출하량으로서 톤으로 나타낸 것이다.

CemSV는 시멘트 재고 변동으로서 톤으로 나타낸 것이다.

CCR은 클링커-시멘트 비율(시멘트 톤당 클링커 톤)이다.

Clis는 공급된 클링커의 양으로서 톤으로 나타낸 것이다.

Clid는 출하된 클링커의 양이다. 그리고

CliSV는 클링커 재고 변동량으로서 톤으로 표시한다.

배출계수를 결정하기 위한 최소 요건으로 0,525 t CO2/t 클링커의 표준값을 적용해야 한다. 권장 개선은 EF를 결정하기 위하여 클링커를 분석하는 것이다.

전환계수 CFj에 대해서는 산정 방법 이행규정 부속서 II B.3.1.2호를 참조한다. 모니터링 노력을 줄이기 위하여 언제나 CFj = 1이라는 보수적 가정을 사용하는 것이 허용된다.

클링커-시멘트 비율(CCR)

시멘트 제품의 내재배출량을 계산할 때 배출량의 대부분은 시멘트 클링커에서 나온다. 따라서 생산된 시멘트 1톤당 소비된 시멘트 클링커 톤의 질량비인 CCR('클링커 계수'라고도 한다)을 고려해야 한다. CN 코드 2523 10 00, 2523 21 00, 2523 29 00 및 2523 90 00의 경우 기능단위는 제품에 들어 있는 클링커 톤이다. 그 밖의 CN 코드의 경우 기본 기능단위는 제품 톤이다.

CCR은 다음 가운데 하나로 도출하는 것이 바람직하다.

- 부속서 II B.5.4호의 규정에 따른 실험실 분석에 기초하여 서로 다른 시멘트 제품마다 따로, 또는
- 산정으로, 시멘트 출하량과 재고 변동의 차이와, 바이패스 분진과 시멘트 킬른먼지를 포함하여 시멘트에 첨가물로 사용한 모든 물질의 비율로서

CCR은 백분율(%) 값으로 표시하며, 포틀랜드 시멘트의 경우 보통 80%부터 95%까지이다. CCR은 생산되는 혼합 시멘트나 복합 시멘트의 관련 내재배출량을 계산하는 데 특히 관련되는데, 이 경우 클링커 함량은 복합 시멘트의 유형에 따라 크게 달라질 수 있으며[9], 나머지는 내재배출량이 영인 광물 첨가제 같은 그 밖의 구성 성분[10]으로 이루어진다.

9 유럽 표준 EN 197-1은 CEM I(포틀랜드 시멘트)부터 V(복합 시멘트)까지 다섯 가지 주요 일반 시멘트 유형과 27가지 제품 유형을 정하며, 혼합 시멘트와 복합 시멘트(CEM II~V)의 클링커 함량은 95%부터 낮게는 5-20%까지 다양할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

여러 조성 범위로 판매되는 시멘트 제품의 경우, 사업자인 귀하는 다음 식을 사용하여 제품에 들어 있는 클링커 톤에 따라 제품의 고유 내재배출량을 계산해야 할 것이다.

$$SEE_{g(cki)} = SEE_g \cdot CK_i \qquad \text{(식 64)}$$

여기서:

SEEg(cki)는 클링커 함량이 CKi인 제품의 고유 내재배출량으로서 시멘트 1톤당 t CO2e로 표시한다.

SEEg는 식 59 또는 62에서 산정한 고유 내재배출량(즉 클링커 톤당 t CO2e로 나타낸 것)이다. 그리고

CKi는 특정 조성의 제품의 평균 클링커 함량으로서 제품 톤당 클링커 톤으로 나타낸 것이다.

고객의 요청에 따라 주문 조성으로 판매되는 시멘트 제품의 경우, 사업자인 귀하는 제품의 위탁물마다 클링커 함량 신고서를 발행해야 하며, 식 64에 대입할 때 CKi는 그 위탁물의 특정 클링커 함량이 된다는 점에 유의한다.

백색 클링커 대 그 밖의 클링커(회색 포함)

시멘트 클링커에는 TARIC 코드 2523 10 00 10(백색 시멘트 클링커)과 2523 10 00 90(회색 클링커를 포함한 그 밖의 시멘트 클링커)이 적용된다. 실제로 클링커 제품의 내재배출량(따라서 SEE)은 백색 시멘트 클링커와 그 밖의 시멘트 클링커에 대하여 따로 계산해야 한다. 이는 TARIC 코드 2523 90 00 10(백색 수경성 시멘트)과 2523 90 00 90(회색 수경성 시멘트를 포함한 그 밖의 수경성 시멘트)이 적용되는 수경성 시멘트에도 적용된다.

3.1.3 추가 보고 매개변수

다음 표 3-1은 산정 방법 이행규정 부속서 IV 제2부(배출량 보고서에 포함해야 하는 부문별 매개변수)에 규정된 바와 같이, 사업자인 귀하가 검증된 사업자 배출량 보고서에서 수입자에게 제공해야 하는 추가 정보와 그 요약을 열거한다.

표 3-1: CBAM 신고서에서 요구되는 시멘트 부문 추가 매개변수

품목군	보고 매개변수
소성점토[11]	– 해당 없음(N.a.)
시멘트 클링커	– 해당 없음(N.a.)

[10] 광물 첨가제(주로 석고)와 2차 광물 첨가제(고로 슬래그와 플라이애시)는 시멘트 제품의 내재배출량을 계산할 때 전구물질로 취급하지 않으며, 따라서 그 계산에서 내재배출량이 영인 것으로 취급한다.

[11] CN 코드 2507 00 80에는 소성하지 않은 고령토질 점토가 포함된다는 점에 유의한다. TARIC 코드 2507 00 80 80에 해당하는 소성점토만 보고해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

시멘트	– 시멘트의 클링커 함량. 이는 다음이다. – 생산된 시멘트 톤당 소비된 시멘트 클링커 톤의 질량비(백분율로 표시한 클링커 대 시멘트 비율)
알루미나 시멘트	– 해당 없음(N.a.)

귀하는 자신의 CBAM 대상 품목에 필요한 모든 매개변수를 수집하여 자신의 제품을 수입하는 수입자에게 전달하도록 해야 한다. 수입자는 관련 보고기간의 연간 CBAM 신고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

3.2 시멘트 사업장을 별도의 생산공정으로 나누는 예시

생산공정의 시스템 경계를 정할 때 사업자인 귀하는 어떤 물리적 생산 단위가 생산공정에 속하는지, 그리고 어떤 투입물, 산출물 및 배출량이 관련되는지 결정해야 할 것이다. 그 예시를 시멘트 부문에 대하여 아래 표 3-2에 보인다.

시멘트 클링커(CN 2523 10 00)와 시멘트(CN 2523 29 00)를 모두 생산하고 수출하는 가상의 시멘트 공장의 경우, 사업자는 CBAM에 따라 시멘트 공장을 별도 생산공정으로 나누기 위해 다음 단계를 거쳐야 할 것이다.

1단계: 사업장의 모든 제품, 물리적 단위, 투입물, 산출물 및 사업장으로 들어오고 나가는 배출량을 열거한다.

이 첫 단계에서 사업자는 산업 설비 목록과 도면 등 사업장에 관해 이미 있는 정보를 사용하여 다음을 파악한다.

- 사업장에서 생산공정을 수행하는 물리적 단위. 예: 소성로, 보일러, 건조기, 배가스 정화, 볼밀, 포장 설비.
- 제품을 만드는 데 필요한 공정 투입물. 예: 원료, 연료, 전력.
- 공정의 산출물. 예: 생산된 제품, 부산물, 열, 폐가스.
- 공정의 배출량.

그런 다음 이를 아래 표 3-2에 열거한다. “기반시설과 장비의 구매 및 유지보수”로 생기는 배출량은 이 열거 작업에서 제외해야 한다는 점에 유의한다.

표 3-2: 예시 시멘트 사업장의 투입물, 물리적 단위, 산출물 및 배출량 점검표.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

투입물	물리적 단위	산출물	관련 CBAM 배출량
소성로 – 화석연료[12] 예: 석탄, HFO[13] 소성로 – (시멘트 클링커 소성로에 투입하는) 대체 연료와 폐기물 연료. 예: MSW[14]의 고발열량 분획 소성로 – 클링커 소성로와 부대 설비가 소비한 전력 밀 – 시멘트 건조기에 투입하는 화석연료 밀 – 시멘트 분쇄 공장과 부대 설비가 소비한 전력 소성로(킬른) – 원료[15]: 석회석, 점토 소성로(킬른) – 대체 원료: 예: 비산재 분쇄기 – 소성로(킬른)에서 나온 시멘트 클링커 분쇄기 – 시멘트 제조에 사용하는 첨가물	소성로 시스템과 부대 설비(예: 조합원료 준비용) 밀 – 분쇄 설비(건조기 포함)와 부대 설비(예: 시멘트 포장용) 시멘트 생산과 관련 없는 그 밖의 산업 설비(시스템 경계에서 제외한다). 지역난방용 열교환기 배가스 정화 설비(가스상 배출물과 먼지 배출물 처리용)	소성로 – 시멘트 클링커[16] 분쇄기 – 유형별 시멘트 제품[17] 소성로(킬른) – 그 밖의 산출물[18]: 예: 시멘트 킬른먼지 지역난방(또는 냉방이나 전력)[19]	소성로 – 연료의 연소에서 나오는 직접배출량 소성로(킬른) – 대체 연료 및 폐기물 연료에서 나오는 직접배출량 소성로(킬른) – 소비된 전력에서 나오는 간접배출량 소성로(킬른) – 탄산염에서 나오는 직접 공정배출 분쇄기 – 소비된 전력에서 나오는 간접배출량

12 검토 대상 공정이나 다른 곳에서 사용할 열을 생산하기 위하여 연소하는 연료. 연료를 여러 생산공정에 귀속하는 데에는 연료의 양(특히 그 탄소함량 / 배출계수)과 그 에너지 함량이 모두 관련된다.

13 중유.

14 생활 고형 폐기물의 고발열량 부분.

15 원료는 제품을 생산하기 위하여 공정에서 다른 화학 반응에 참여하거나 물리적으로 변형되는 물질이다.

16 전구물질 또는 중간 제품이나 생산물: 생산공정에 '완성' 제품도 포함되는 경우. 전구물질 제품은 사업장의 산출물일 수도 있다. 예를 들어 사업자가 사업장에서 시멘트 클링커와 시멘트를 모두 반출한 경우이다.

17 시멘트 완제품 – 모니터링 대상 사업장/생산공정의 물리적 제품 산출물.

18 그 밖의 생산물(부산물)과 폐기물: 생산공정의 배출량을 결정하는 데 탄소함량 측면에서 관련되는 경우와, 확인 목적상 에너지 함량 측면에서 관련되는 경우에만 모니터링하면 된다.

19 CBAM 사업장이나 생산공정에서 반출되는 측정가능열(또는 그 생산에 연료가 사용되는 경우 냉각이나 전력)은 둘째 제품처럼 취급하는 것이 바람직하다. 즉, 그 생산공정의 배출량에서 일정한 양의 배출량을 빼야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2단계: 관련 생산공정과 생산경로를 확인한다.

이 단계에서 사업자는 사업장이 시멘트 클링커와 시멘트를 생산하며, 각각이 산정 방법 이행규정 부속서 I 표 1("CN 코드와 품목군의 대응")에 열거된 품목군이라는 것을 확인한다.

각 품목군은, 같은 기능단위가 적용되는 제품을 포괄하고 해당하는 경우 사업장 안에서 사용되는 모든 생산경로를 포괄하여, 모니터링 목적상 어떤 CN 코드나 CN 코드 집단이 '생산공정'을 정하는지 정할 때 고려해야 하는 시스템 경계를 정한다. 사업자는 관련 투입물, 산출물 및 배출량을 각 생산공정에 배정하기 위한 점검표로 표 3-2를 사용한다. 이는 대부분의 경우 비교적 간단하며, 예를 들면 다음과 같다.

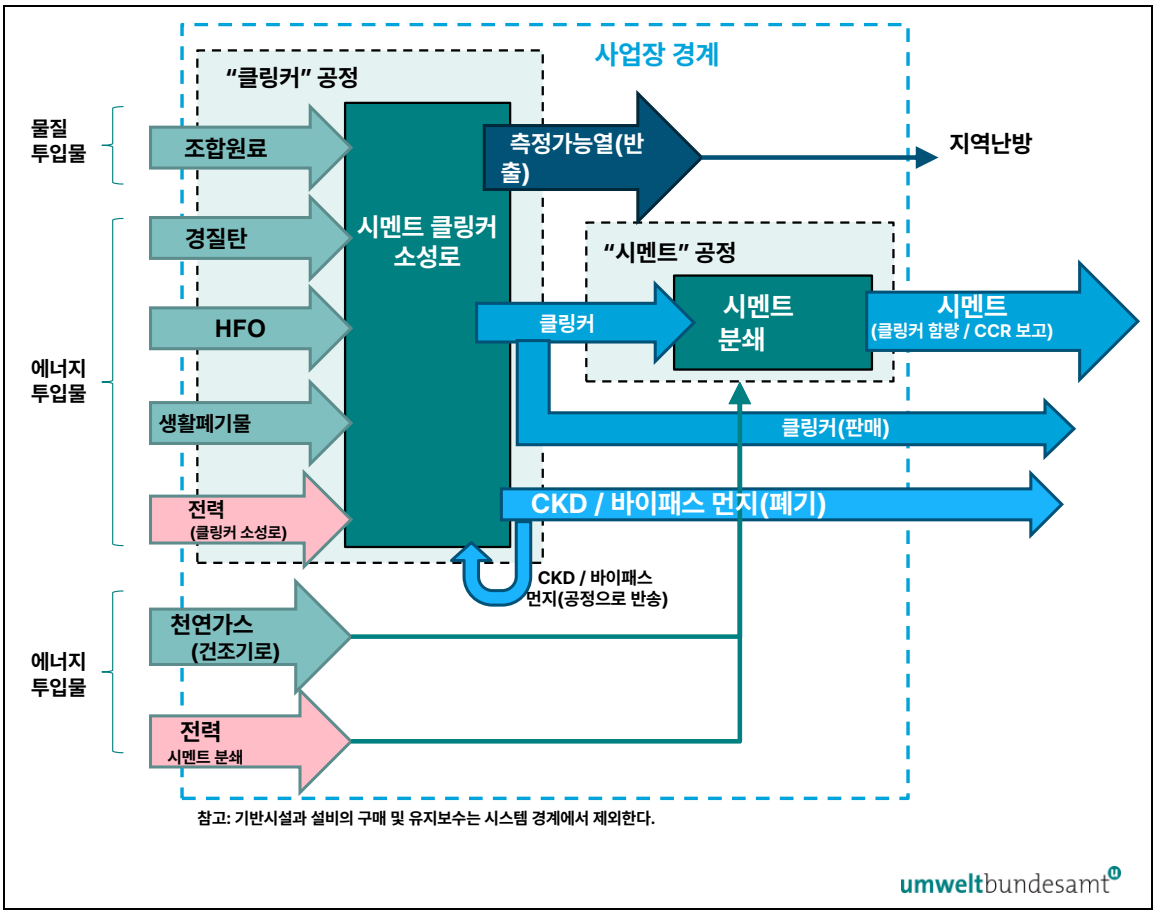
- 시멘트 클링커(CN 2523 10 00) 생산공정:
    - 물리적 단위: 예열기, 예비 소성로, 클링커 냉각기 및 배가스 정화 등 관련 보조 설비를 포함한 시멘트 소성로(킬른)
    - 투입물 / 소스스트림: 공정을 위한 연료, 전력, 원료 및 대체 원료
    - 산출물(제품): 시멘트 클링커, 킬른먼지(클링커 생산공정에 다시 투입함)
    - 그 밖의 산출물: 지역난방망으로 반출되는 측정가능열
    - 배출원: 소성로(킬른) 계통과 관련된 직접배출량(연소 및 공정)과 간접배출량(소비된 전력)
- 시멘트(CN 2523 29 00 및 2523 90 00)[20] 생산공정:
    - 물리적 단위: 분쇄 설비, 직화식 건조기 및 관련 보조 설비(예: 시멘트 포장 설비)
    - 투입물 / 소스스트림: 시멘트 클링커, 전력, 건조기용 연료, 석고 등 시멘트 제조에 사용하는 첨가 물질
    - 산출물(제품): 시멘트
    - 배출원: 분쇄 공정과 관련된 직접배출량(해당하는 경우 시멘트 건조기에서 나오는 것)과 간접배출량(소비된 전력에서 나오는 것)

개략도를 사용하면 각 생산공정과 생산경로의 각 시스템 경계를 시각화하고 그에 따라 투입물, 산출물 및 배출량을 배정하는 데 도움이 된다.

[20] 이 예시에서는 회색 포틀랜드 시멘트와 그 밖의 수경성 시멘트를 생산한다고 가정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 3-1: 시멘트 클링커 및 시멘트 생산공정 예시의 시스템 경계를 정하는 데 사용한 개략도



위 시멘트 사업장의 경우 소성로 시스템과 시멘트 분쇄 설비는 모두 공유 설비가 없는 비교적 독립된 사업장의 부분이며, 각 생산공정의 시스템 경계에 대해서는 의문의 여지가 없다. 이 산업에서 널리 볼 수 없는 유일한 요소는 지역난방을 목적으로 한 클링커 소성로의 열 회수이다. 실제로 이는 별도의 생산공정은 아니지만, 클링커 생산공정의 귀속 배출량을 계산할 때 그 열을 고려하게 된다.

시멘트 부문에 대한 다음 계산 예시는 정의된 생산공정에 대하여 관련 배출량을 어떻게 계산하여 생산공정에 배정하고 고유 내재배출량을 어떻게 계산하는지 보여 준다. 단순화를 위하여 그 예시에서는 지역난방을 생략하며, 시멘트 분쇄 전 건조기에서 발생하는 추가 직접배출량도 생략한다.

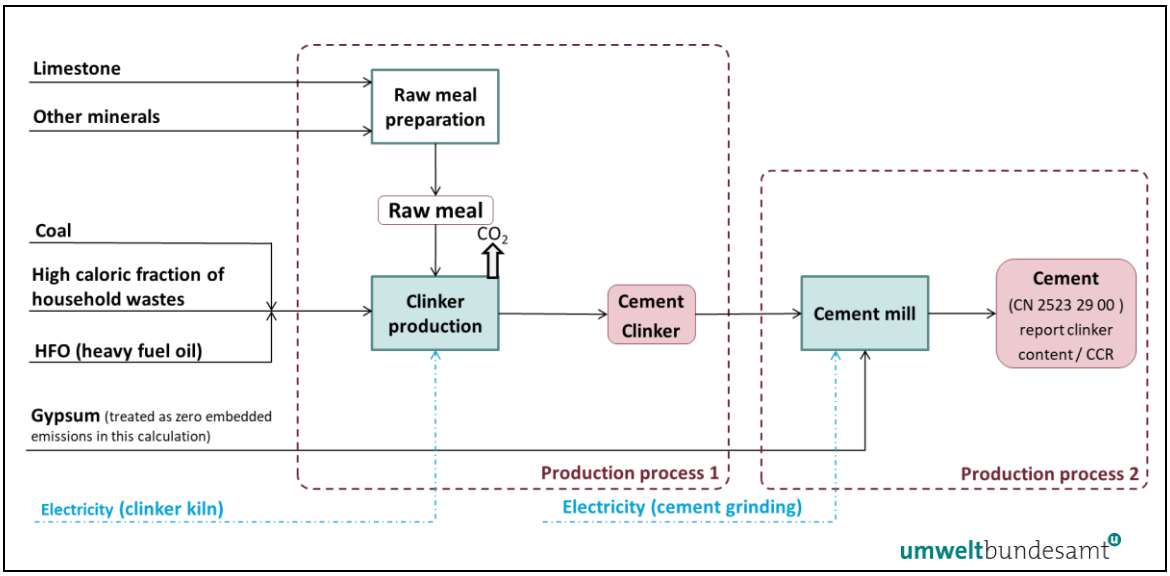
4 시멘트 부문의 계산 예시

다음 계산 예시는 시멘트 부문 제품의 고유 내재배출량을 어떻게 도출하는지 보여 준다. 그런 다음 예시의 끝에서, 수입자가 해당 보고기간의 연간 CBAM 신고서에 보고할 수 있도록 EU로의 수입품에 대한 결과 내재배출량을 계산한다.

이 예시에서 사업장은 시멘트 클링커와 시멘트라는 두 제품을 생산하며, 이 제품들은 서로 다른 CN 코드에 해당하고 각각 별도의 CBAM 집계 제품 범주이므로 각각을 별도의 생산공정으로 취급한다. 이 예시는 제품이 회색 클링커/시멘트인지 백색 클링커/시멘트인지 특정하지 않고 클링커와 시멘트 일반을 가리킨다. 따라서 이 예시는 두 경우 모두를 예시한다.

그림 4-1은 사업장의 개관을 보여 주며 각 생산공정의 시스템 경계를 빗금 선으로 나타낸다. 각 생산공정을 수행하는 물리적 단위는 '클링커 생산'과 '시멘트 분쇄기' 아래에 묶었으며, 각 생산공정에 대하여 여러 투입물과 산출물 및 배출원을 확인했다. 시멘트 부문의 경우 간접배출량을 포함해야 하므로 이 예시의 계산에 전력을 포함했다는 점에 유의한다.

그림 4-1: 시멘트 예시 – 개관



위에서 정의한 두 관련 생산공정은 다음과 같다.

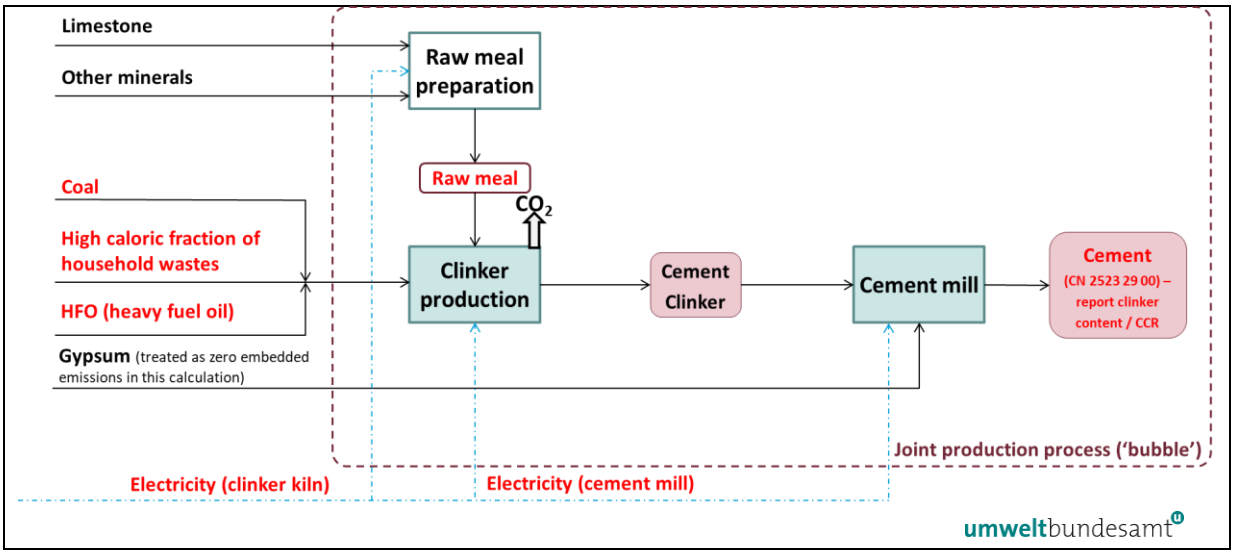
- 생산공정 1 – 시멘트 소성로에서 생산되는 시멘트 클링커. 이 생산공정의 시스템 경계는 원료(석회석과 그 밖의 광물), 연료(석탄, 중유(HFO) 및 가정 폐기물의 분획) 및 전기 에너지의 투입을 포함하는 것으로 정의되었다. 이 공정의 산출물은 생산공정 2의 전구물질인 시멘트 클링커이다.

- 생산공정 2 – 시멘트 분쇄기에서 생산되는 시멘트. 이 생산공정의 시스템 경계는 석고(원료로서 전구물질이 아니므로(CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않음) 이 계산의 목적상 내재배출량이 영인 것으로 취급한다), 전구물질인 시멘트 클링커(내재배출량이 있음) 및 전기 에너지의 투입을 포함하는 것으로 정의되었다. 이 공정의 산출물은 시멘트이다(클링커 함량 / CCR을 보고할 필요가 있음).

이 경우처럼 생산공정 1의 전구물질 시멘트 클링커 산출물 전부가 생산공정 2로 바로 들어가는 경우, 그림 4-2와 같이 생산공정들의 시스템 경계를 합친 공동 생산공정, 즉 '버블'을 정의할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 4-2: 시멘트 예시 – 공동 생산공정('버블접근법')과 완전 모니터링 방식 – 빨간색 요소는 합친 시스템 경계 안에서 모니터링해야 할 투입물/산출물/활동자료를 나타낸다.



시스템 경계를 다시 그려 앞서 각 CBAM 집계 제품에 대하여 정의한 두 생산공정을 모두 포함하도록 했다.

위에서 빨간 글자로 강조한 투입물과 산출물은 공동 생산공정('버블') 안에서 배출량을 귀속하고 직접 및 간접 고유 내재배출량을 결정하기 위해 사업자가 모니터링해야 할 매개변수이다.

이 예시에서 모니터링하는 직접배출량과 간접배출량은 다음에서 발생한다.

- 연료 연소에서 발생하는 직접배출량 – 화석연료(석탄과 중유)와 가정 폐기물에서 얻은 화석/바이오매스 혼합 연료(대체 연료).
- 공정에서 발생하는 직접배출량 – 시멘트 소성로 시스템에 투입되는 조합원료(석회석과 그 밖의 광물로 생산)에 들어 있는 탄산염의 열분해로 발생한다.
- 공동 생산공정이 소비한 전기 에너지에서 발생하는 간접배출량.

시멘트의 활동수준도 시멘트 제품에 포함된 클링커 톤으로 모니터링해야 한다. 이 '버블접근법'으로 모니터링이 더 간단해지는 것처럼 보인다. 그러나 클링커의 양은 생산된 시멘트의 기능단위이므로, 생산된 시멘트의 유형마다 그 양(과 석고 등 사용된 그 밖의 투입물의 양)을 모니터링해야 한다. 클링커의 관련 내재배출량은 따로 모니터링할 필요가 없으며, 전체 버블접근법의 결과를 생산된 클링커의 총량으로 나눈 것이다. 마찬가지로 소비된 전기에너지의 양을 두 공정에 따라 나눌 필요도 없다.

다음 표는 고유 내재배출량(SEE)을 결정하기 위해 모니터링한 연료, 전기에너지 및 원료 투입물을 요약한다. SEE 값의 산정은 두 단계로 수행한다.

- 1단계 – 기능단위인 시멘트 클링커에 대한 SEE 값을 도출한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 2단계 – i) 버블 생산공정의 내재배출량과 ii) 시멘트 제품에 들어 있는 클링커의 톤수를 결정하기 위하여 생산된 각 유형의 시멘트의 클링커 대 시멘트 비율(CCR)을 고려하여 시멘트에 대한 SEE 값을 도출한다.

사업장이 생산한 시멘트 클링커의 일부라도 다른 곳으로 돌려 따로 판매하는 경우, 1단계에서 계산한 내재배출량은 (시멘트 분쇄 설비의 간접배출량 없이) 따로 결정해야 하며, 사업자가 시멘트 클링커 제품의 구매자에게도 전달해야 한다는 점에 유의한다. 그 경우에는 '버블접근법'이 허용되지 않는다.

다음에서는 두 방식, 즉 버블접근법을 이용한 계산과 버블접근법을 이용하지 않는, 즉 두 개의 별도 생산공정을 이용한 계산을 모두 보여 준다.

4.1 별도 공정을 이용한 계산

표 4-1: 시멘트 클링커의 직접배출량 및 간접배출량과 SEE 값의 산정

직접배출량	**AD (t)**	**NCV (GJ/t)**	**EF (t CO_2/t or t CO_2/TJ)**	**바이오매스 %**	**Emissions fossil (t CO_2)**	**Emissions biomass[21] (t CO_2)**
공정배출						
시멘트 클링커(표준 계수)[22]	1 255 000		0,525		658 875	
연소배출						
석탄	88 000	25	95		209 000	0
순발열량이 높은 가정 폐기물[23]	25 000	20	83	15%	35 275	6 225
HFO	43 000	40	78		134 160	0
총 직접배출량					**1 037 310**	
간접배출량	**AD (MWh)**		**EF (t CO_2 / MWh)**		**배출량 (t CO2)**	
소비된 전력	81 575		0,626		51 066	
Clinker production (tonnes)	1 255 000					
1단계: 시멘트 클링커에 대한 직접배출량과 간접배출량 및 활동자료를 사용하여 고유 내재배출량(SEE) 값을 도출한다.						
시멘트 클링커	**직접**	**간접**				
SEE	**0,82654**	**0,04069**	**t CO_2 / t**			

21 해당하는 경우 RED II 기준을 준수하여 영 처리되는 바이오매스.

22 이행규정 부속서 II B.9.2.2.절에 제시된 시멘트 클링커의 표준 배출계수로, 그 절은 배출계수를 결정하기 위한 최소 요건으로서 0,525 t CO2/t 시멘트 클링커의 표준값을 적용한다고 규정한다.

23 생활 폐기물의 생분해성 부분인 바이오매스. 생활 폐기물의 배출계수 및/또는 순발열량을 알 수 없는 경우 이행규정 부속서 II G절 표 2의 표준값을 사용하는 것이 바람직하며, 그 값은 11,6 GJ/t과 100 t CO2/TJ이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

위 표 4-1에서 1단계는 보고기간에 시멘트 클링커의 생산과 관련된 직접배출량과 간접배출량을 계산하여 귀속하고, 생산된 클링커의 양에 대한 SEE 값을 도출하는 것이다.

위에서 조합원료에 사용한 배출계수는 산정 방법 이행규정 부속서 II B.9.2.2절에 제시된 표준 배출계수라는 점에 유의한다. 그 절은 배출계수를 결정하기 위한 최소 요건으로서 0,525 t CO2/t 시멘트 클링커의 표준값을 적용한다고 규정한다. 더 정확한 값을 사용하려면 조합원료의 화학 분석을 수행해야 할 것이다.

또한 가정 폐기물의 바이오매스 함량과 관련된 직접배출량은 따로 계산하여 총 직접배출량에서 공제한다는 점에 유의한다. 이는 RED II 지속가능성 기준이 가정 폐기물 / 생활 폐기물에는 적용되지 않으므로, 생활 폐기물의 생분해성 부분(위에서 15%로 제시)이 바이오매스로 취급되어 총 배출량에서 사실상 영 처리되기 때문이다.

소비된 전력에 사용한 배출계수는 기본값 이행규정 부속서 II에 제공된, 제품의 간접배출량에 대한 기본값이다. 위 예시에서 시멘트 클링커의 생산에 소비된 전력에 적용한 배출계수는 레바논에 대하여 제공된 값이다. 사업자인 귀하는 사업장이 있는 국가에 해당하는 배출계수를 선택해야 한다.

표 4-2: 시멘트 최종 제품의 총 직접 및 간접 SEE 값 산정(2단계)

포틀랜드 시멘트 생산량			**비고**
클링커 톤 / 시멘트 톤 비율	0,95		이는 포틀랜드 시멘트의 CCR이다. CCR은 생산된 시멘트 제품에 고유하다.
	MWh/t 시멘트	**t CO_2/t**	
추가 전력 소비량	0,085	0,05321	시멘트 분쇄 생산공정에 대한 것이다. MWh/t x 전력의 EF로 산정한다.
2단계: 전구물질인 시멘트 클링커의 내재배출량을 포함하여 최종 시멘트 제품의 SEE 값을 도출한다.			
시멘트	**SEE 직접**	**SEE 간접**	
	t CO2 / t 시멘트	t CO2 / t 시멘트	
전구물질(클링커)의 기여분	0,7852	0,0387	CCR을 사용하여 산정한다. 예를 들어 SEE 직접은 0,8265 t CO2 / t x 0,95 = 0,7852 t CO2 / t
생산공정		0,05321	위와 같음
총 고유 내재배출량	**0,7852**	**0,0919**	SEE의 합
총(직접 + 간접) SEE	**0,8771**		무상할당 조정(및 제3국에서 지불한 탄소가격)을 빼기 전, CBAM 인증서를 제출해야 하는 값

4.2 버블접근법을 이용한 계산

여기서는 계산의 다른 경로만 개괄한다. 선택한 값에 대한 설명은 4.1절에서 볼 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 4-3: 버블접근법을 사용한 시멘트의 총 직접 및 간접 SEE 값 산정

'활동수준'			
클링커 총생산량	1 255 000	t 클링커 / 년	
클링커-시멘트 비율(CCR)	0,950		
시멘트 총생산량:	1 321 053	t 시멘트 / 년	
기능단위로 나타낸 것:	1 255 000	t 클링커 / 년	
배출량 / 시멘트	**직접**	**간접**	
버블의 총 배출량	1 037 310	121 359	t CO2 / 년
기능단위당 SEE	0,8265	0,0967	t CO2 / t 클링커
시멘트 1톤당 SEE	0,7852	0,0919	t CO2 / t 시멘트

4.3 무상할당 조정과 CBAM 의무의 계산

사업자가 자기 사업장에서 생산한 시멘트에 대한 실제 데이터를 모니터링하고 보고하므로 무상할당 조정도 구성할 수 있다. 계산의 개요는 아래와 같다.

- 시멘트에 대한 CBAM 벤치마크 = 0 (무상할당 조정 이행규정 부속서 표의 A열)[24],[25]
  - 회색 클링커에 대한 CBAM 벤치마크 = 0,666 (A열)
  - Mi (클링커) = 0,95 (사업자의 모니터링에 따름)
  - SEFAcement = 0 + 0,95 × 0,666 = 0,6327 t CO2 / t 시멘트
  - 가정: 연도 = 2026.:
    - CSCF = 1,00
    - CBAM = 97,5%
  - 고유 내재무상할당량(SEFA) = 0,6327 × 0,975 × 1,00 = = 0,617 t CO2 / t 시멘트

그러면 승인된 신고인(EU 수입자)이 확정기간 동안 포틀랜드 시멘트를 EU로 수입하는 데 대하여 보고해야 할 총 내재배출량을, 예를 들어 포틀랜드 시멘트 100톤의 수입에 대하여 다음과 같이 결정할 수 있다.

24 무상할당 조정 이행규정은 회색 시멘트 클링커에 근거한 제품에 대해서는 "(A)" 표시로, 백색 클링커에 근거한 제품에 대해서는 "(B)" 표시로 값을 제공한다. 여기서 사업자는 제품이 회색 클링커라는 것을 알고 있으므로 그에 맞추어 값을 선택한다.

25 대부분의 사업장에서는 시멘트 클링커를 사용하여 시멘트를 생산할 때 직접배출량이 발생하지 않는다. 따라서 시멘트 생산공정의 벤치마크는 영이지만, 전체 공정의 벤치마크는 클링커 생산의 벤치마크를 반영하므로 상당히 더 높다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- **확정기간**
    - 직접 내재배출량 = 100 t × 0,7852 t CO2 / t = 78,52 t CO2
    - 간접 내재배출량 = 100 t × 0,0919 t CO2 / t = 9,19 t CO2

Total embedded emissions: **87,71 t CO_2**

Minus Free Allocation adjustment: **61,7 t CO_2**

(생산국에서 탄소가격을 지불한 경우 추가 차감이 가능하다 – 이 가이던스의 범위 밖이다)

승인된 신고인이 CBAM 인증서로 충당해야 할 총 CBAM 의무: 87,7 – 61,7 = 26 인증서

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	[산정 방법 이행규정] 부속서 IV에 규정된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 얻은 1차 데이터를 기초로 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	보고기간 동안 생산공정의 시스템 경계 안에서 생산된, 같은 기능단위가 적용되는 제품의 양을 말한다.
'제품 품목군'	부속서 I 제2호 표 1에 따른 제품 품목군을 말한다. 생산공정의 시스템 경계를 정의하기 위해 사용하는, CN 코드가 붙은 CBAM 대상 품목의 묶음이다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	[CBAM 규정] 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다. '승인된 CBAM 신고인'[전환기간의 '보고 신고인'이라는 용어를 대체한다]은 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하여 부여받은 CBAM 대상 품목의 수입자 또는 그 간접 세관 대리인일 수 있다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	재생에너지 지침(RED II)[26] 제2조 (24)호에 정의된 바이오매스를 말한다. 여기에는 RED II 제2조 (32)호 및 (33)호에 정의된 바이오액체 및 바이오연료, 제2조 (27)호에 정의된 바이오매스 연료 및 제2조 (28)호에 정의된 바이오가스가 포함된다.

26 지침 (EU) 2018/2001

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'바이오매스 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 바이오매스 유래 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'교정'	특정 조건에서 측정기기 또는 측정 시스템이 나타내는 값, 또는 실물 측정기나 기준물질이 나타내는 값과 기준 표준이 구현하는 양의 대응 값 사이의 관계를 정하는 일련의 작업을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소 배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불한 금전적 금액으로서, 그 조치가 적용되는 온실가스에 대해 계산되고 제품의 생산 중에 배출된 것을 말한다.
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[27]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	각 회원국이 [CBAM 규정] 제11조에 따라 지정한 당국을 말한다.

27 For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'통제 시스템'	사업자가 부속서 II A.2.호에 따라 수립, 문서화, 이행 및 유지하는 사업자의 위험평가와 통제 활동 전체(그 지속적 관리를 포함한다)를 말한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.
'공동생산물'	같은 생산공정에서 나오는 둘 이상의 생산물 중 어느 하나를 말한다.
'세관 신고인'	자기 명의로 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고를 제출하는 규정 (EU) No 952/2013 제5조 (15)호에 정의된 신고인 또는 그 명의로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 생산공정 밖에서 받은 전구물질의 양과 원산지, 사용된 생산경로, 고유 직접배출량 및 고유 간접배출량 같은 관련 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방 또는 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비된 전력의 생산에서 발생한 간접배출량으로서, 부속서 IV에 규정되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행법에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'EU ETS 배출권'	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관하여 그 지침 제3조 (a)호에 정의된 배출권을 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료 또는 물질의 총 탄소함량에 대한 화석탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'기능단위'	제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다.
'제품'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	[CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다.
'적산열량계'	유량과 온도를 기초로 생산된 열에너지의 양을 측정하고 기록하는 열에너지 계량기 또는 그 밖의 장치를 말한다.
'수입자'	자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유 유통 반출을 위한 세관신고 또는 위임규정 (EU) 2015/2446 제175조(5)에 따른 반출 명세서를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우 그 신고가 제출되는 대상인 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접 세관 대리인'	회원국에 설립된 수입자가 지정한 세관 대리인. 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하고 그 대리인이 동의하면, 그 대리인은 승인된 CBAM 신고인으로 활동하고 수입자를 대신하여 승인 신청을 제출할 수 있다. 간접 세관 대리인은 자신이 대리하는 수입자를 위해 수행한 모든 작업에 대해 책임을 진다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'법정계량 관리'	공익, 공중보건, 공공안전, 공공질서, 환경 보호, 조세와 관세의 부과, 소비자 보호 및 공정 거래를 이유로, 측정기기의 적용 분야를 위한 측정 업무에 대해 공공기관 또는 규제기관이 행사하는 관리를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	배출량의 모니터링과 계산을 위한 변수를 결정하는 데 사용하는 측정기기와 그 밖의 장비 전체를 말한다.
'최소 요건'	CBAM 규정의 목적상 수용 가능한 배출량 데이터를 얻기 위해 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'다기능 공정'	여러 산출물을 내거나 그 산출물이 여러 생산공정에 투입되는 공정을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'비CBAM 제품'	사업장에서 생산된 제품 중 CBAM 규정 부속서 I에 포함되지 않은 모든 제품을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국에서 사업장을 운영하거나 관리하는 자를 말하며, 제3국의 사업장을 관리하는 모회사를 포함한다.
'산화계수'	연료에 포함된 총 탄소에 대한 연소의 결과로 CO2로 산화된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO2)의 몰 등가량으로 간주한다.
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전구물질'	생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다.
'예비 배출계수'	연료 또는 물질의 바이오매스 비율과 화석 비율의 탄소함량을 기초로 가정한 총 배출계수로서, 배출계수를 산출하기 위해 화석 비율을 곱하기 전의 것을 말한다.
'생산공정'	사업장에서 제품을 생산하기 위해 수행되는 화학적 및 물리적 공정을 말한다.
'생산경로'[28]	제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	완전한 보고를 보장하기 위하여 사업자가 데이터 세트[29]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되었거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	최소 요건을 단순히 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 발생하도록 보장하는 것으로 입증된 모니터링 방법을 말한다.
'관련 배출량'	다음을 말한다: – 해당 소스스트림 또는 배출원으로 인한 직접배출량 – 측정가능열의 양에 귀속되는 배출량 – 해당 전력량과 관련된 간접배출량 – 생산된 물질 또는 소비된 전구물질의 내재배출량.

[28] 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 속할 수 있다는 점에 유의한다.

[29] 활동자료나 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'보고기간'	제품이 생산된 역년에 해당하는 기간으로서 승인된 CBAM 신고인이 내재배출량 결정의 기준으로 사용하는 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 생산물이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 이를 생산하기 위해 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 0인 투입 물질(전구물질)과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 중 어느 하나를 말한다: (a) 소비 또는 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물 (b) 탄소를 포함하며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원재료 또는 생산물
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'표준상태'	표준 세제곱미터(Nm3)를 정의하는 273,15 K의 온도와 101 325 Pa의 압력 조건을 말한다.
'시스템 경계'	같은 제품 품목군에 속하는 제품의 내재배출량 계산에 포함되는 화학적 또는 물리적 공정의 묶음을 말한다. 시스템 경계는 직접배출량, CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품에 대한 간접배출량, 그리고 모든 전구물질의 내재배출량을 포괄해야 한다.
'제3국'	[유럽]연합의 관세 영역 밖에 있는 국가 또는 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 [CBAM 규정] 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양['CO2e']을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조 (35)호에 정의된 사업자를 말한다([30]).

30 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
‘불확도’	어떤 양의 결정 결과와 연관된 매개변수로서, 계통 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값들의 분산을 특징짓는 것을 말하며, 백분율로 표시하고, 값 분포의 비대칭성을 고려하여 추정값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 나타낸다.
‘폐기물’	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.
‘폐가스’	‘공정배출’ 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BM	벤치마크
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[31]
FIFO	선입선출 원칙
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MP	모니터링 계획
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[32]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증명
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

31 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따라 배출권의 조화된 무상할당에 관한 과도기적 EU 전역 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331)

32 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한, 그리고 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066